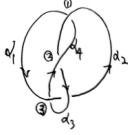


매듭이론 세미나 2주차 연습문제

A.1. figure-8 knot의 knot group을 Wirtinger presentation으로 계산하시오.

A.1.



①



$$x_2 x_4 = x_1 x_2$$

$$x_4 = x_2^{-1} x_1 x_2$$

②



$$x_3 x_4 = x_4 x_2$$

$$x_3 = x_2^{-1} x_4 x_2 x_2^{-1} x_1^{-1} x_2$$

$$= x_2^{-1} x_4 x_2 x_1^{-1} x_2$$

③



$$x_3 x_1 = x_1 x_4$$

$$x_2^{-1} x_1 x_2 x_1^{-1} x_3 x_1 = x_1 x_2^{-1} x_1 x_2$$

④



$$\langle x_1, x_2 \mid x_2^{-1} x_1 x_2 x_1^{-1} x_2 x_1 = x_1 x_2^{-1} x_1 x_2 \rangle //$$

A.2. Trefoil knot의 knot group $\langle a, b \mid aba = bab \rangle$ 을 $\langle a, b \mid a^2 = b^3 \rangle$ 로도 표현할 수 있음을 보이시오.

Relation을 관찰하면, $(aba)^2 = (aba)(bab) = (ab)^3$ 이고,

$a = (ab)^{-1}aba$, $b = (aba)^{-1}(ab)^2 = (aba)^{-1}(abab)$ 로 표현할 수 있으니까,

$$\langle a, b \mid aba = bab \rangle = \langle aba, ab \mid aba = bab \rangle = \langle aba, ab \mid (aba)^2 = (ab)^3 \rangle = \langle a, b \mid a^2 = b^3 \rangle$$

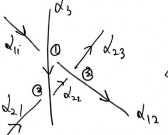
B.1. 모든 knot group $G(K)$ 의 abelianization이 $\mathbb{Z}$ 가 됨을 Wirtinger presentation을 이용하여 설명하시오.

모든 crossing에서 generator들의 relation이 $x_k x_i = x_{i+1} x_k$ 또는 $x_i x_k = x_k x_{i+1}$ 이 된다. Abelianization을 거치면 모든 crossing에 대해서 $x_i = x_{i+1}$ 을 얻는다; $(\forall i) x_i = x_{i+1}$. n 개의 crossing을 가지는 diagram에서 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 의 relation을 얻을 수 있다.

$$G(K)^{ab} = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \mid x_1 = x_2 = \dots = x_n \rangle = \langle x_1 \rangle$$

B.2. Reidemeister move 3에 의해서도 knot group이 변하지 않음을 보이시오.

B.2.



Orientation이 바뀌면 $\searrow$ 에서 $\nearrow$ 로
 α_{13} strand는 변함없으므로 α_{13} 은 $x_3 \Rightarrow x_3^{-1}$
 α_{23} strand도 변함없으므로 $x_{23} \Rightarrow x_{23}^{-1}$
 α_{12} 는 x_3 만 변함없으므로 α_{12} 은 x_3 의 index 개수 미로 변함!

① $x_{11} x_3 = x_3 x_{12}$ ① $x_{11} x_3 = x_3 x_{12}$
 ② $x_{12} x_{23} = x_{22} x_{12}$ ② $x_{11} x_{22} = x_{21} x_{11}$
 ③ $x_{21} x_3 = x_3 x_{22}$ ③ $x_{22}' x_3 = x_3 x_{23}'$

$x_{11}', x_{22}', x_{23}'$ 을 좌변으로 표현하여 변형하기

$x_{11} = x_3 x_{12} x_3^{-1}$ 이나 ② $x_3 x_{12} x_3^{-1} x_{22}' = x_{21}' x_3 x_{12} x_3^{-1}$

$x_{12} (x_3^{-1} x_{22}' x_3) = (x_3^{-1} x_{21}' x_3) x_{12}$

$x_{23} = x_3^{-1} x_{22}' x_3$ 이나 $x_{22}' = x_3 x_{23} x_3^{-1}$

$x_{22} = x_3^{-1} x_{21}' x_3$ 이나 $x_{21}' = x_3 x_{22} x_3^{-1}$

右 ③ $x_3 x_{23} x_3^{-1} x_3 = x_3 \cdot x_{23}'$ $x_{23} = x_{23}'$ 이고
 左 ③ $x_{21} x_3 = x_3 \cdot x_{21}' x_3$ $x_{21} = x_{21}'$ 이다.

$x_{22} = x_3^{-1} x_{21}' x_3$ 와 $x_{22}' = x_3 x_{23} x_3^{-1}$ 로 상호 변형 가능한 relation이다.

index 개수 바뀌면 서로 개수가 다르므로 orientation 변형해도 등식이 모두 성립한다.

Left $x_3 \Rightarrow x_3^{-1}$ $x_{22} = x_3 x_{21}' x_3^{-1}$ $x_{21}' = x_3^{-1} x_{23} x_3$ 로 변형하면 모두 x_3^{-1} 되어서 무지해함.

다음 문제들은 단순한 abelization 이외의 방법으로 각 매듭으로부터 서로 다른 정보를 얻기 위한 방법들이다.

C.1. 모든 knot K 에 대해서, Wirtinger presentation에서 각 generator를 1로 보내는 surjective homomorphism

$$\phi : \pi_1(S^3 \setminus K) \rightarrow \mathbb{Z}$$

가 abelianization map임을 보이고, $\ker \phi$ 가 만드는 covering이 (covering transformation이 cyclic group을 이루는) infinite cyclic cover임을 설명하시오.

Hint. Peripheral subgroup의 generator를 meridian M 과 longitude L 이라 하자. M 이 매듭을 얼마나 감았는지에 대한 값인 linking number가 1임을 알고 있다. $\phi(M) = 1$, $\phi(L) = 0$ 를 확인하면, $\ker \phi$ 는 linking number가 0인 loop들이다. 이 loop를 covering space로 lifting하면 시작점과 끝점이 다른 sheet에 존재하게 됨을 알 수 있다.

Abelianization map이 됨을 B.1.의 결과를 통해 알 수 있다. 모든 generator를 동일하게 만들기 때문에, $\mathbb{Z}$ 에서의 1로 보내는 ϕ 와 결과적으로 같다.

$p : \tilde{X} \rightarrow X = S^3 \setminus K$ 를 $\ker \phi$ 에 대응하는 covering이라 하자. Surjective homomorphism ϕ 에 대해, $\ker \phi \leq \pi_1(X)$ 인 regular covering이기 때문에, $\text{Deck}(\tilde{X}/X) \cong \pi_1(X)/\ker \phi \cong \phi(G(K)) \cong \mathbb{Z}$ 이 되어서 infinite cyclic covering이 된다.

Linking number가 1 증가하는 것이 covering space에서 1 lift하는 것이고, linking number 1 감소하는 것이 covering space에서 -1 lift하는 것으로 이해하면 된다. 이해를 돕기 위해 covering space의 모습을 다음과 같이 그릴 수 있다.

알려진 사실은 모든 매듭이 orientable seifert surface를 가지고, longitude를 그 surface 위에서의 평행하게 잡을 수 있다; 참고만 하자면 이때 preferred longitude(또는 seifert longitude)라고 부르며 linking number가 0인 hint에서 주어진 L 이다. Complement space에서의 매듭 중 $\ker \phi$ 에 속하는 loop는 linking number가 0이기 때문에 seifert surface와의 algebraic intersection number가 0이고, seifert surface에서 두 orientation으로 들어간 횟수가 같다.

Unknot으로 생각하면 seifert surface가 disk가 되고 meridian이 knot을 감싸는 loop이 때문에, knot을 전체적으로 한 번도 안 감싼다는 것은 disk를 시계 혹은 반시계로 정확히 같은 횟수만큼 들어갔다(들어갔다 나오는 것만 존재)는 것이다.

Complement space $X = S^3 \setminus K$ 를 seifert surface로 나누고, orientable하기 때문에 서로 반대 방향을 갖는 두 경계면이 생긴; Möbius strip 같이 non-orientable한 surface는 seifert surface가 될 수 없다.

Complement space에서 seifert surface를 따라 자른 면을 A, B 라고 하자. 원래 seifert surface에서 $A \rightarrow B$ 로 이동하는 것이 ϕ 가 1 증가, $B \rightarrow A$ 로 이동하는 것이 ϕ 가 1 감소하는 방향이라고 두자. $\phi(x) = i$ 에 대한 공간을 X_i , X_i 에서의 두 면을 A_i, B_i 라고 하자. X_1 은 X_0 에서 $A \rightarrow B$ 로 이동하니까 A_0 랑 B_1 을 붙이면 된다. X_{-1} 은 X_0 에서 $B \rightarrow A$ 로 이동하니까 B_0 랑 A_{-1} 을 붙이면 된다.

이렇게 붙이면 $i \in \mathbb{Z}$ 에 대해서 X_i 들을 무한히 붙이는 covering space $\tilde{X}$ 가 나온다. ϕ 는 임의의 loop을 covering space로 보냈을 때 시작점과 끝점이 몇 개의 sheet만큼 떨어져 있는지를 나타내는 함수로 볼 수 있다.

Covering space 내에서 X_i 에서 X_{i+1} 로 sheet 하나를 올라가는 변환을 생각하자. $t : \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$, $t : X_i \mapsto X_{i+1}$. Covering map이 모든 sheet를 X 로 보내기 때문에, $p(X_i) = X$ 로 인해서 $p \circ t = p$ 라고 할 수 있다. 모든 cover가 정수 계수의 sheet로 완전히 분리되기 때문에 p 로 인한 base space에서는 아무 영향을 주지 않으면서 한 점을 이동하는 방법만 정하면 전체가 결정된다. 따라서 가능한 automorphism의 형태는 모두 $t^z : X_i \rightarrow X_{i+z}$ 가 되고, $z \in \mathbb{Z}$ 에 대해서 모두 deck transformation이 된다; Connected covering이고, $\text{Deck}(\tilde{X}/X) \cong \pi_1(X)/\ker \phi \cong \mathbb{Z}$ 이기 때문이다. $x \in X$ 에 대한 lift $\tilde{x} \in \tilde{X}$ 라고 하고, x 를 base point로 하는 loop $\gamma \in \pi_1(X, x)$ 와 $\tilde{x}$ 에서 시작하는 lift $\tilde{\gamma}$ 라고 하자. $\tilde{\gamma}$ 의 끝점은 $t^{\phi(\gamma)}(\tilde{x})$ 로 주어진다.

Deck transformation들이 $\tilde{X}$ 위에서 homeomorphism으로 작용해서 $(t^z)_* : H_1(\tilde{X}) \rightarrow H_1(\tilde{X})$ 가 isomorphism이 된다. $(t^{z_1})_* \circ (t^{z_2})_* = (t^{z_1+z_2})_*$ 을 만족하기 때문에, $\mathbb{Z}$ 가 $H_1(\tilde{X})$ 의 group action이 된다. $H_1(\tilde{X})$ 는 $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}] \cong \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ -module이 된다. 이를 Alexander Module이라고 하고, 3주차에 다룰 Alexander polynomial의 아이디어가 시작하는 지점이다.

- C.2.** Non-abelian homomorphism으로는 knot group의 정보를 더 잘 보존할 수 있음을 보이시오.
Hint. Trefoil knot의 knot group을 symmetric group S_3 로 보낼 수 있음을 보이시오.

Trefoil knot의 knot group은 $\langle a, b | aba = bab \rangle$ 이다. S_3 로 보내는 mapping을 $a = (12)$, $b = (13)$ 로 잡으면, $aba = (12)(13)(12) = (23)$ 와 $bab = (13)(12)(13) = (23)$ 로 relation을 잘 보존하는 well-defined homomorphism이다. (12)와 (13)이 S_3 의 generator가 되기 때문에 surjective하다.

Unknot의 경우 knot group이 $\mathbb{Z}$ 라서 S_3 전체를 생성하는 surjective map이 없다.

A.1.의 결과를 통해 얻는 figure-8 knot의 경우 knot group이 $\langle a, b | b^{-1}aba^{-1}ba = ab^{-1}ab \rangle$ 이다. 확인해보면, relation을 만족하면서 S_3 전체를 생성하는 surjective map이 없다.

적절한 non-abelian homomorphism을 찾아 trefoil knot이 unknot이나 figure-8 knot과는 다르다는 것을 파악할 수 있었다. Abelianization은 모든 매듭을 $\mathbb{Z}$ 로 보내기 때문에, 적절한 non-abelian homomorphism으로는 knot group의 정보를 더 잘 보존할 수 있다.

- C.3.** (선택) 위 문제를 일반화하면 다음과 같다.

Knot group $G(K)$ 에 대해서 임의의 group H 에 대한 homomorphism $\rho : G(K) \rightarrow H$,

homomorphism들의 집합을 $\text{Hom}(G(K), H)$ 라고 하자.

H 가 abelian이면 $\text{Hom}(G(K), H) \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}, H)$ 이고, non-abelian이면 매듭을 구분할 가능성이 생김을 보이시오.

Hint. H 가 abelian이면 $\mathbb{Z}$ 로 factor되고, non-abelian이면 $\mathbb{Z}$ 로 factor되지 않는 homomorphism이 존재한다.

H 가 abelian이면, 모든 homomorphism $\rho : G(K) \rightarrow H$ 에 대하여 commutator $[G(K), G(K)]$ 가 $\ker \rho$ 에 포함한다. ρ 를 quotient로 factor하면 다음과 같다.

$$G(K) \rightarrow G(K)/[G(K), G(K)] = G(K)^{ab} \cong \mathbb{Z} \rightarrow H$$

모든 homomorphism ρ 마다 ϕ 의 surjectivity 때문에 $\rho = \tilde{\rho} \circ \phi$ 를 만족하는 유일한 $\tilde{\rho}$ 를 잡을 수 있다.

이를 통해 $\text{Hom}(G(K), H) \cong \text{Hom}(G(K)^{ab} \cong \mathbb{Z}, H)$ 를 얻을 수 있다. 결과적으로 $\mathbb{Z}$ 의 generator 1만 H 에서 어디로 갈지 정하는 것으로 결정된다. Abelian인 H 를 잡으면, $\text{Hom}(G(K), H) \cong H$ 가 된다. 매듭의 종류와 관계 없이 동일한 결과가 나온다.

H 가 non-abelian이면, $[G(K), G(K)] \not\subset \ker \rho$ 인 homomorphism이 존재한다.

C.2.의 결과를 통해 $\text{Hom}(G(3_1), S_3) \not\cong \text{Hom}(G(0_1) \cong \mathbb{Z}, S_3)$ 를 관찰했다.

Ambient isotopy에 의해 complement의 homeomorphism이 존재하기 때문에, $G(K) = \pi_1(S^3 \setminus K)$ 도 isomorphic해지고, $\text{Hom}(G(K), H)$ 도 같아진다. $\text{Hom}(G(K), H)$ 는 knot invariant이 되고, H 가 abelian일 때는 모든 knot에 대해서 같은 무의미한 invariant이지만, non-abelian이면 H 에 민감하게 변하지만, 몇몇 매듭쌍에 대해서는 구분할 수 있는 구분력이 가진다. 여기서 얻어지는 유의미한 invariant로 $H = SL_2(\mathbb{C})$ 로 잡고, $\text{Hom}(G(K), H)/H$ 를 계산한 character variety가 매듭이론에서 사용한다.